

জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর প্রবীক্ষার সিলেবাস অনুসারে



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

CST

LIVE
CLASS

প্রোগ্রামিং ইন সি



Engr. Md. Rubel Miah

B.Sc in CSE

Dhaka University of Engineering & Technology (DUET)

Course Co-ordinator, Softmax Online School

Chief Editor, Softmax Publications



PROGRAMMING

Control Flow Statements

নিম্ন প্রকার

কার্ত (অনু, মিথ্যা)

একই কার্ত বার বার হয়

— ✓
— ✓
— ✓
}

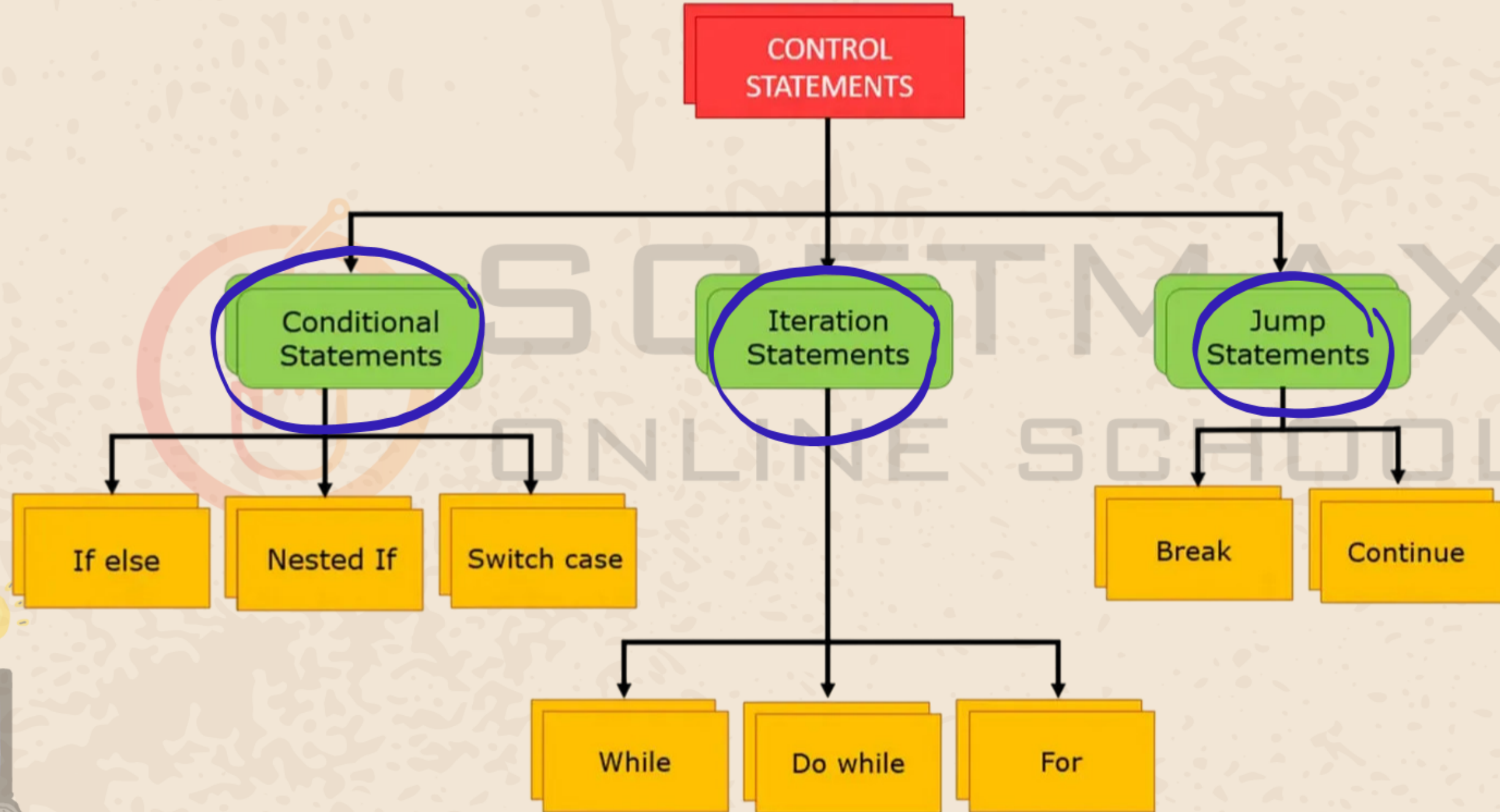


ONLINE SCHOOL





Control Flow Statements





- # 1. Conditional Control Flow
- ## 2. Un " " " "
- i) if statement
 - ii) if else "
 - iii) else if "
 - iv) switch "
 - v) nested "





Conditional Program Flow

If-else

Switch

If

If-else

If-Else If

Nested If-Else

```
if(condition)
{
    //true
}
```

```
if(condition)
{
    //true
} else {
    //false
}
```

```
if(condition 1 )
{
    //true
} else if (condition 2)
{
    //true
} else {
    //false
}
```

```
if(condition 1)
{
    //true
} if (condition 2){
    //true
} else {
    // 1 is true not 2
} else {
    // 1 is false
}
```

```
switch(expression)
{
    case 1:
        break;
    case 2:
        break;
    case 3:
        break;
    default;
}
```





PROGRAMMING

SOFTMAX
JOB MEDICINE

Unconditional Program Flow

/ Looping



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



PROGRAMMING

if Statement

২৪৫

Syntax

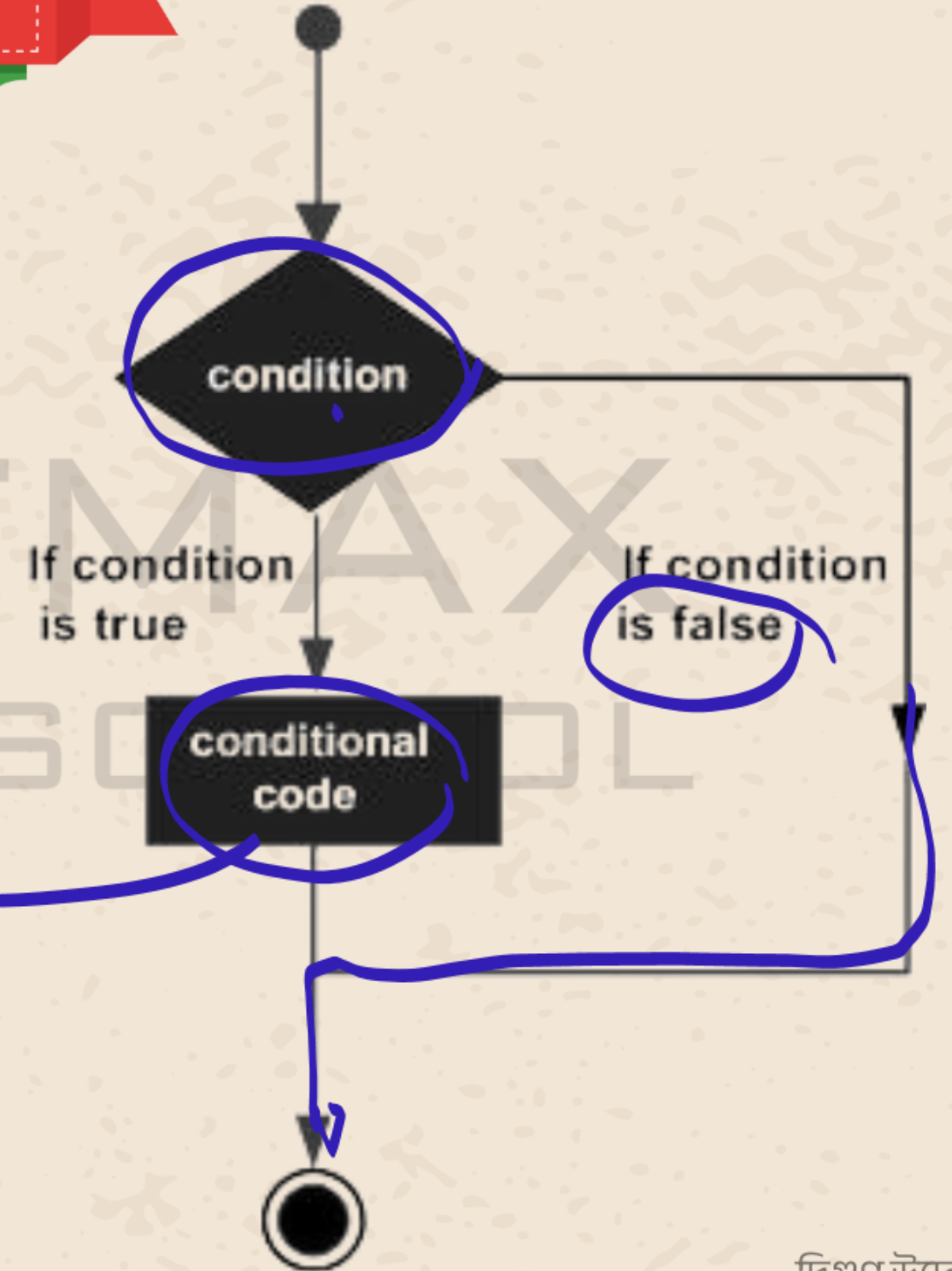
if (condition)

{

statement ;

}

Keyword



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



PROGRAMMING

if (condition)
{
 Statement;
}

if (condition)
{
 ✓ S 1;
 ✓ S 2;
}





PROGRAMMING

```
sum = 0;
```

```
if (a == 10) {
```

```
    sum = sum + a;
```

```
    printf(" ");
```

Relational Operator

=

==

== 10





PROGRAMMING

if else Statement

অন্যথায়

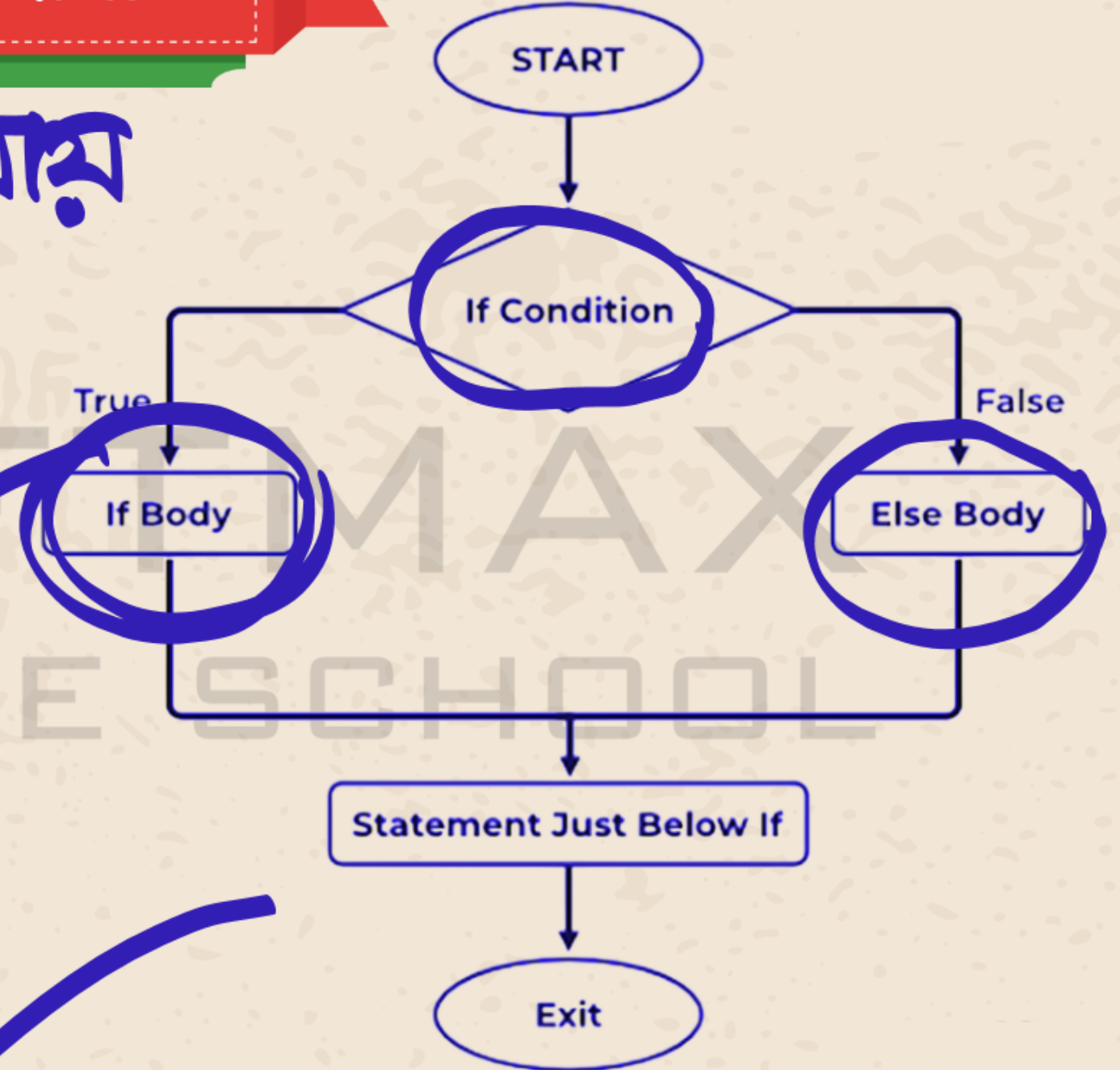
Syntax

if (con)

Statement 1

else

Statement 2





PROGRAMMING

else if Statement

if (con)
statement 1 ✓

else if (con)

st 2 ✓

else if (con)

st 3

else "st n" ✓





PROGRAMMING

switch Statement

Switch (exp)

Case 1: statement 1;

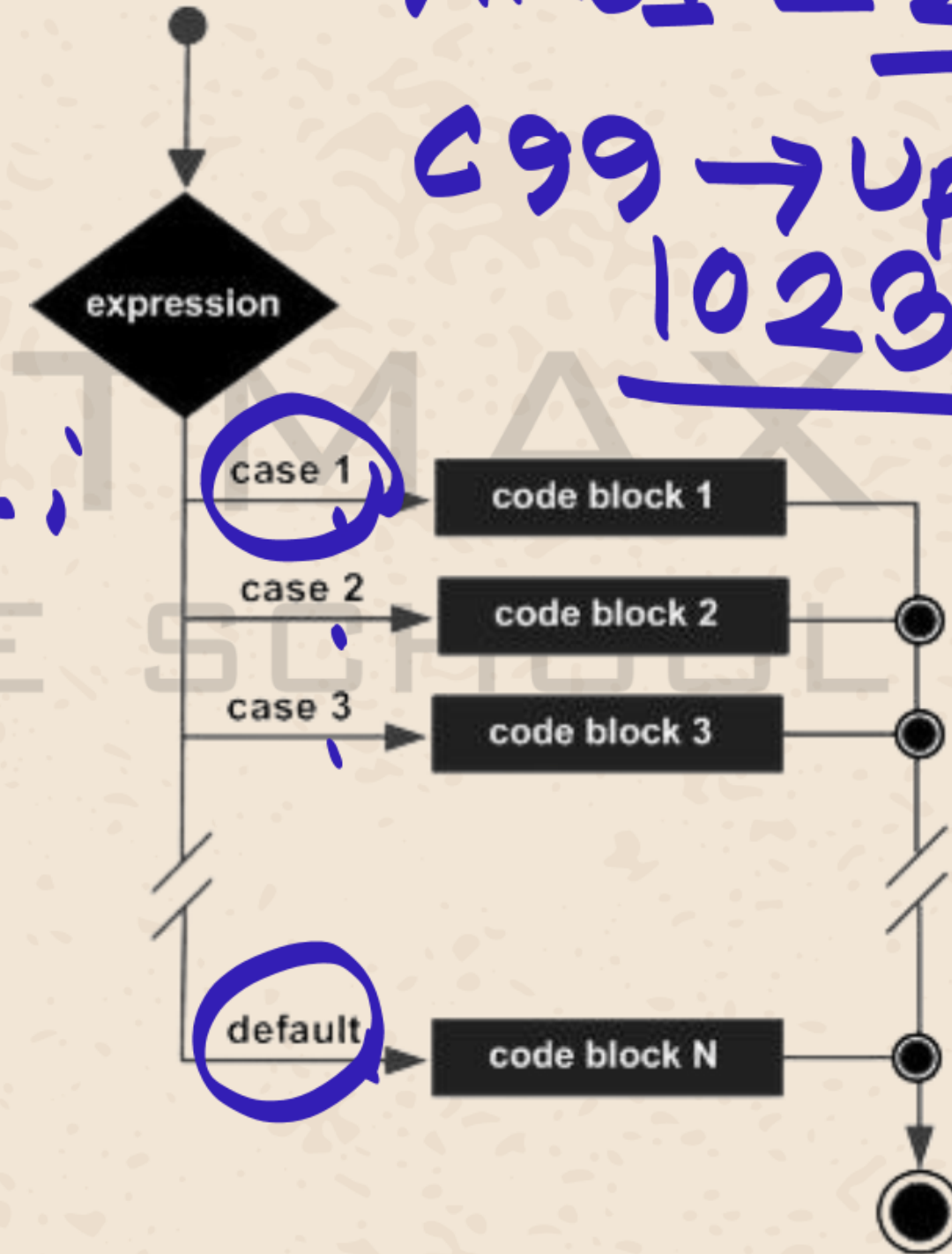
break;

Case 2: s 2;

break;

default: st n;

ANSI = 256
C99 → update
1023





Nested Statement

nested if else

if (condition)

statement 1;

→ if (condition 2)

statement 2

else statement 3;

else

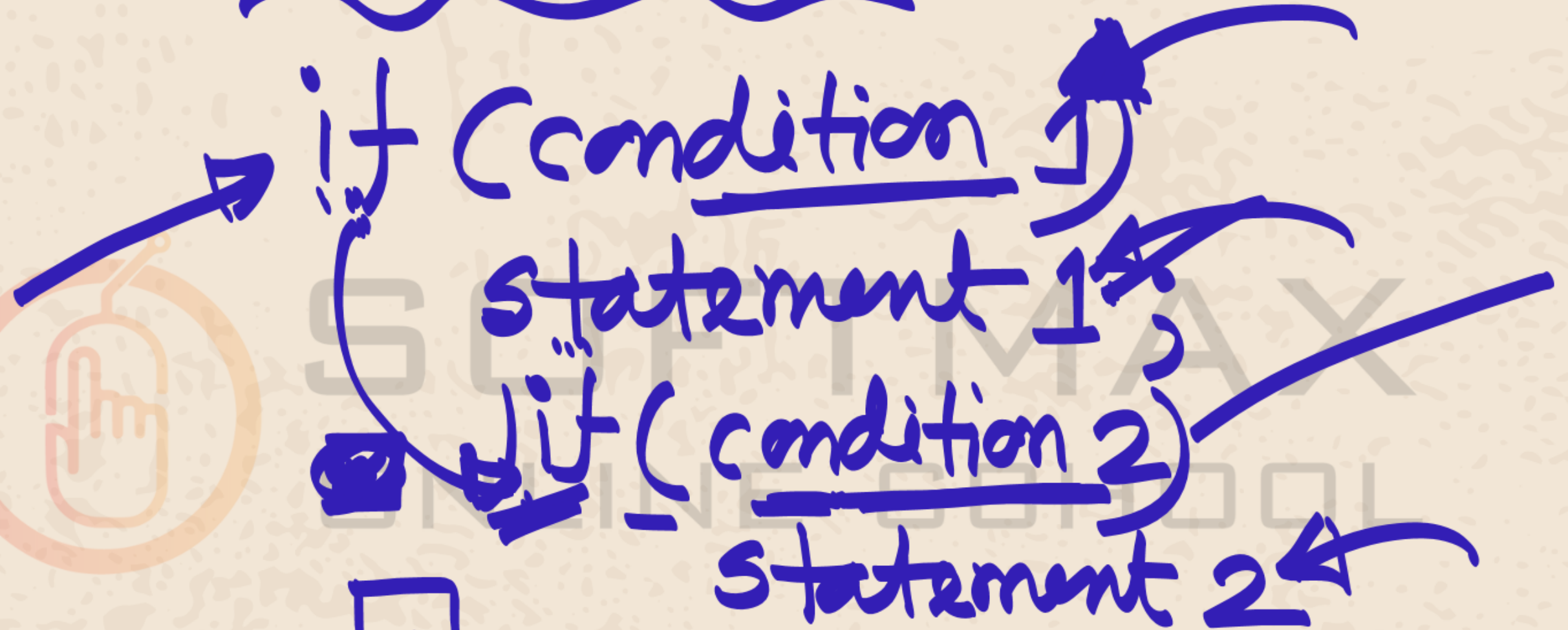
statement 4;





PROGRAMMING

Nested if



Indentation
সরঞ্জাম





বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

সি প্রোগ্রামিং-এ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট হিসেবে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?

- A. while
C. for

- B. do...while
~~D. if...else~~

looping 0.0

~~if(x = 0)~~ শর্তটি কী ফলাফল দেবে যদি x একটি ইন্টিজার হয়?

- ~~A. কম্পাইলেশন এরর দেখাবে~~
B. রানিং টাইম এরর হবে
C. এটি সর্বদা সত্য (True) হিসেবে বিবেচিত হবে
D. এটি সর্বদা মিথ্যা (False) হিসেবে বিবেচিত হবে





PROGRAMMING

if (condition)

if (~~x == 0~~)

Relational
Logical "

if (x == 0)





বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

switch স্টেটমেন্টে 'default' অংশটি কখন কাজ করে?

A. যদি break ব্যবহার না করা হয়

B. সবসময় কাজ করে

C. যদি কোনো 'case' সত্য না হয়

D. প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার সময়

Nested if বলতে কী বোঝায়?

A. একাধিক else ব্যবহার করা

B. if এর বদলে switch ব্যবহার করা

C. একটি if স্টেটমেন্টের ভেতরে অন্য একটি if ব্যবহার করা

D. ভুল ভাবে if ব্যবহার করা





PROGRAMMING

Switch (ex)

Case Case value: Statement - break

20

default:



**বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)**

Switch স্টেটমেন্টে 'break' কী কাজ করে?

- A. মান ইনপুট নেয়
- ☒ B. পরবর্তী কেসগুলো এক্সিকিউট হওয়া বন্ধ করে দেয়
- C. প্রোগ্রাম পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়
- D. ডিফল্ট কেস চালু করে

☒ if(a > b && a > c) এখানে && এর মানে কী?

- ক) OR
- খ) AND
- গ) NOT
- ঘ) ADD

☒ if(5 < 2 || 10 > 5) এর ফলাফল কী হবে?

- ☒ ক) ১ (True)
- খ) ০ (False)
- গ) এরর
- ঘ) ১০



**বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)**

একটি switch-এ কয়টি default থাকতে পারে?

- ক) ১টি খ) ২টি গ) যত খুশি ঘ) কোনোটিই না

switch স্টেটমেন্টের বিকল্প কোনটি?

- ক) for loop খ) if-else-if ladder
গ) while loop ঘ) array

switch-এ break ব্যবহার করা কি বাধ্যতামূলক?

- ক) হ্যাঁ খ) না গ) শুধু শুরুতে ঘ) শুধু শেষে

case এবং default-এর পর কোন চিহ্ন বসে?

- ক) সেমিকোলন (;) ☒ খ) কোলন (:) ☒
গ) কমা (,) ঘ) ডট (.)





PROGRAMMING

if (condi) ✓
else if () ✓

SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

else statement;



**বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)**

switch-এ কি ডুপ্লিকেট কেস (যেমন দুটি case 1:) থাকতে পারে?

- ক) হ্যাঁ খ) না গ) কেবল break না থাকলে ঘ) প্রোগ্রামের শেষে

!(5 > 2) এর মান কত?

- ক) 1 খ) 0 গ) 5 ঘ) 2

!1 = 0

কন্ডিশনাল কন্ট্রোল ফ্লো-এর মূল কাজ কী?

- ক) মেমোরি কমানো খ) প্রোগ্রামের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা
গ) ডাটা টাইপ পরিবর্তন করা ঘ) আউটপুট প্রিন্ট করা

if(a > b) এর বিপরীত লজিক কোনটি?

- ক) if(a < b) খ) if(a <= b)
গ) if(a != b) ঘ) if(a == b)

$a > b$ - সত্য
 $a < b$ - মিথ্যা
 $a <= b$ - সত্য
 $a >= b$ - সত্য





Loop Control Statement

For Loop

Initialize variable
↓
Check condition
↓
Execute body
↓
Update variable
↓
Repeat
↓
or exit

While Loop

Check condition
↓
If true, execute body
↓
Update variables
↓
Repeat or exit

Do-While Loop

Execute body
↓
Check condition
↓
If true, repeat or exit





PROGRAMMING

`printf("Rintaha")` ✓

5

~~5000~~



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL



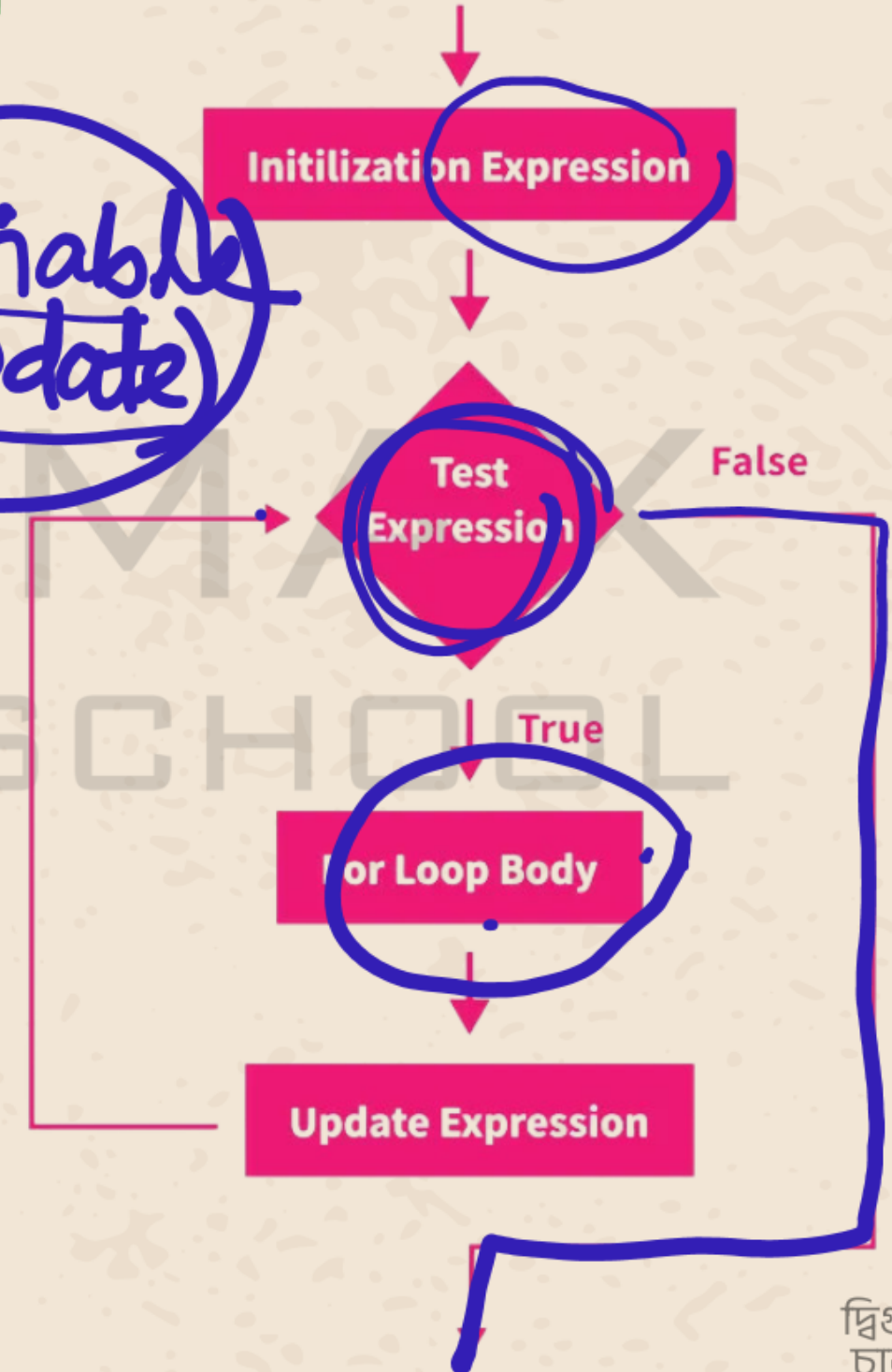


PROGRAMMING

for Loop

for (initialization, condition, variable update)

for (int i = 0; i < 10; i++)



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



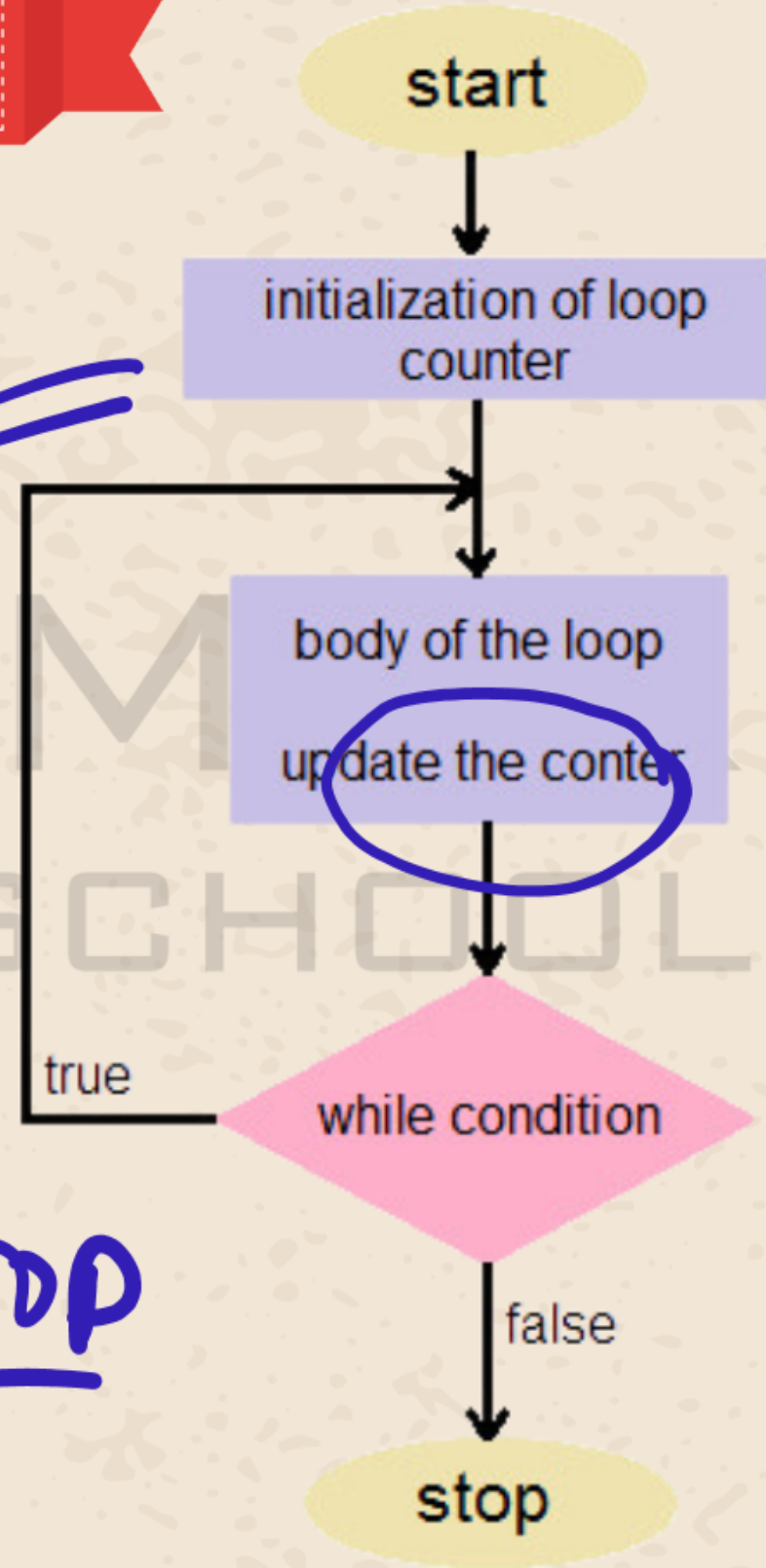
PROGRAMMING

while Loop

initialization
while (condition)

Variable

Entry Controlled loop





PROGRAMMING

do while Loop

do

Statements

fake

Exit controlled loop

Do while Loop Start

Execute Loop Body

Check/Test
Condition

False

True

Do while Loop End

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



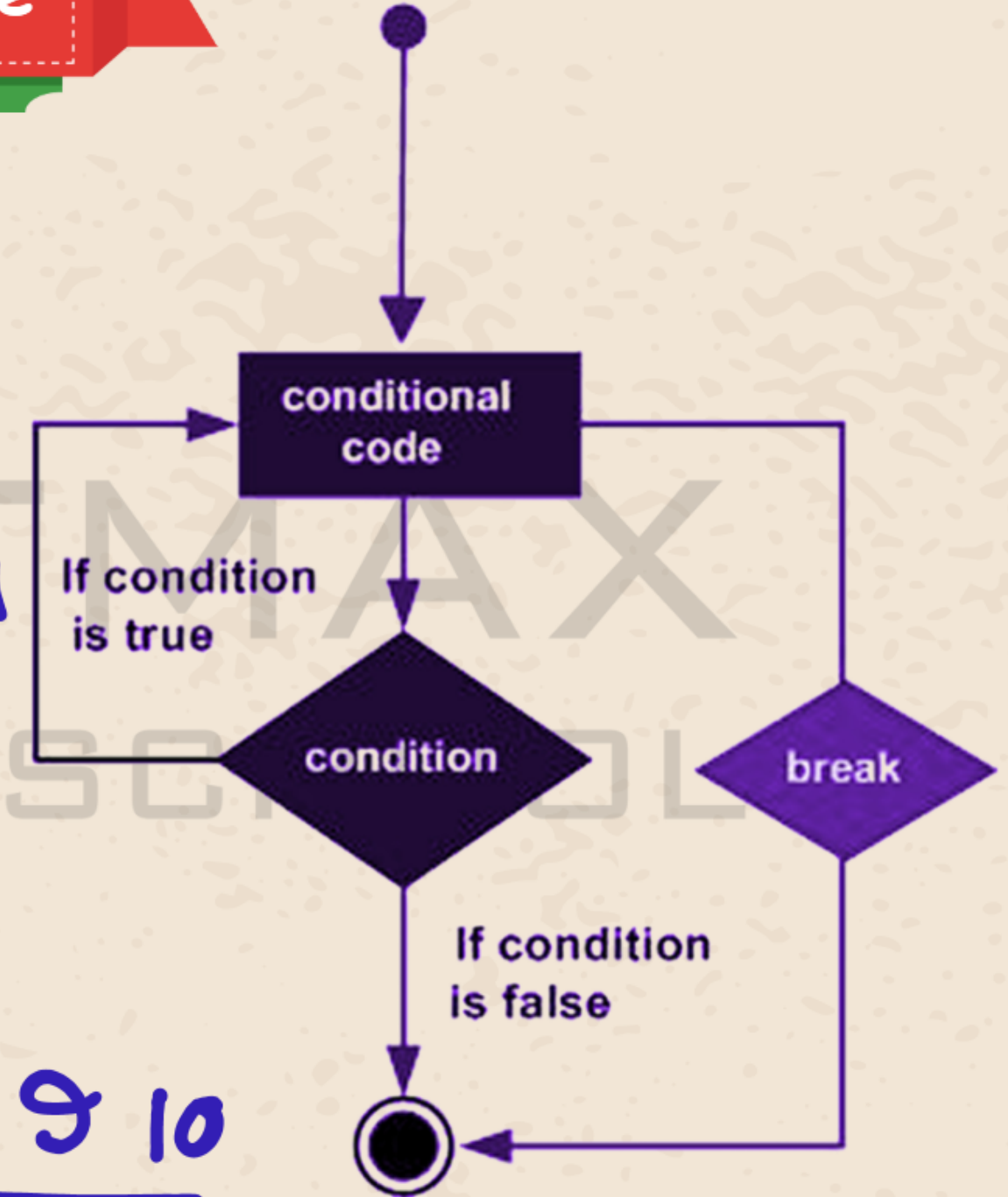


PROGRAMMING

break and continue

```
for(i=0; i ≤ 10; i++) ✓  
{  
  if(i == 5) 0, 1, 2, 3, 4  
    break;  
  continue;  
}
```

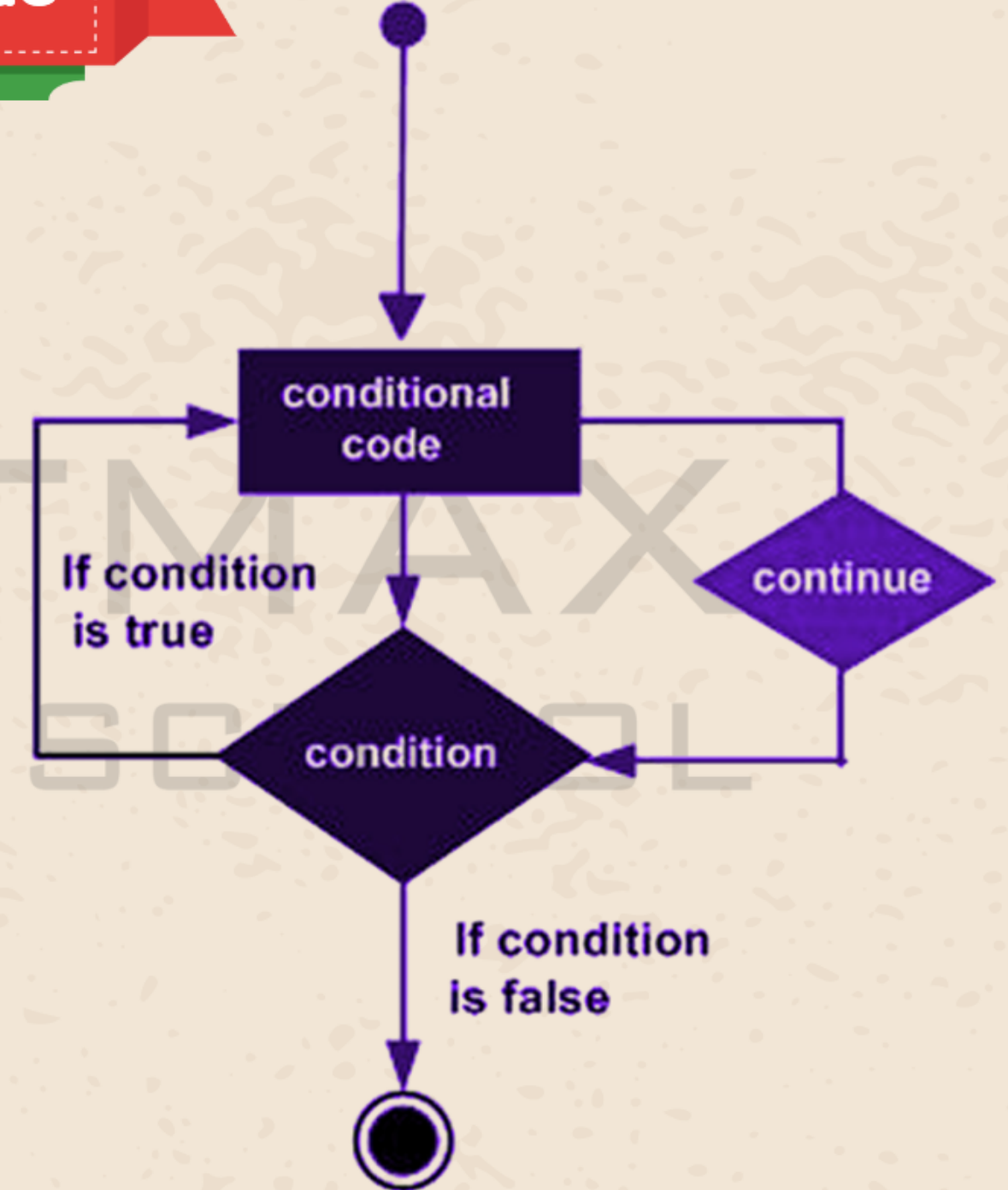
0 1 2 3 4 6 7 8 9 10





PROGRAMMING

break and continue

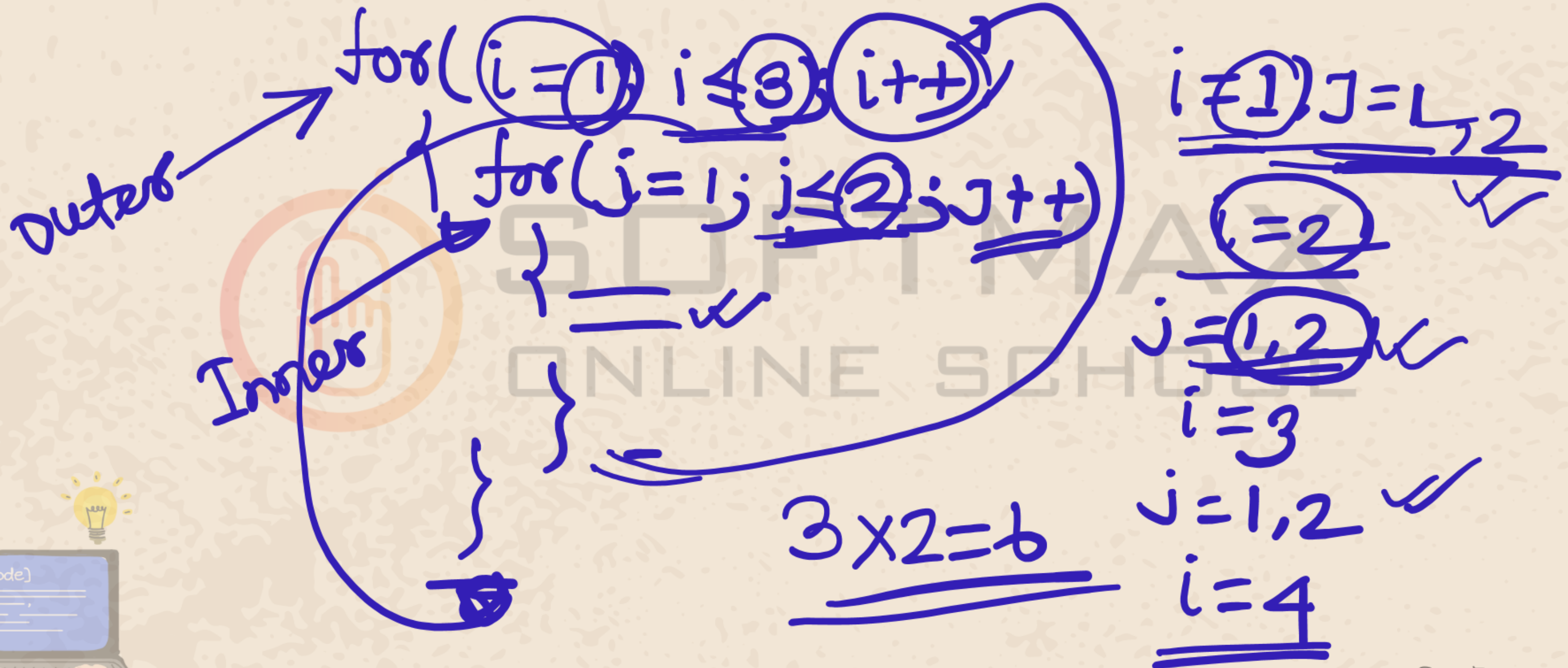


SOFTMAX
ONLINE





Nested Loop





PROGRAMMING

Infinity Loop

~~for(;;)~~ ✓
while(1) ✓





বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

শর্ত মিথ্যা হলেও কোন লুপ অন্তত একবার চলে?

- ক) while খ) for গ) do-while ঘ) nested loop

লুপের তিনটি প্রধান অংশ কী কী?

- ক) Start, Stop, End
খ) Initialization, Condition, Increment/Decrement
গ) Input, Output, Process
ঘ) কোনোটিই নয়



**বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)**

লুপ থেকে হঠাৎ বের হওয়ার জন্য কোন কি-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়?

ক) continue খ) exit গ) break ঘ) return

লুপের বর্তমান ধাপ বাদ দিয়ে পরবর্তী ধাপে যাওয়ার কি-ওয়ার্ড কোনটি?

ক) break খ) continue গ) skip ঘ) stop

for(; ;) — এটি কী ধরনের লুপ?

ক) Syntax Error খ) Finite loop গ) Infinite loop ঘ) ১ বার চলবে





বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

লুপের ভেতর লুপ থাকাকে কী বলে?

ক) Multi-loop খ) Double loop গ) Nested loop ঘ) Loop-in-loop

while লুপের শর্ত কোথায় থাকে?

ক) শুরুতে খ) শেষে গ) মাঝে ঘ) থাকে না

do-while লুপের শেষে কোনটি দেওয়া বাধ্যতামূলক?

ক) কোলন (:) খ) সেমিকোলন (;) গ) কমা (,) ঘ) ডট (.)



**বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)**

for(i=1; i<=10; i++) লুপটি কতবার ঘুরবে?

ক) ৯ খ) ১০ গ) ১১ ঘ) অসংখ্য

while(1) লুপটি কতক্ষণ চলবে?

ক) ১ বার খ) চলবে না গ) সারাজীবন (Infinite) ঘ) ১০ বার

for লুপে অংশগুলো আলাদা করতে কী চিহ্ন বসে?

ক) , খ) : গ) ; ঘ) .

লুপের বডিতে একটির বেশি স্টেটমেন্ট থাকলে কী ব্যবহার করতে হয়?

ক) () খ) [] গ) { } ঘ) < >



**বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)**

`int i=1; while(i<3) { printf("%d", i); i++; } — আউটপুট কত?`

ক) 12 খ) 123 গ) 1 ঘ) 2

`for(i=1; i<10; i+=2) — লুপটি i এর কোন মানের জন্য চলবে?`

ক) 1, 2, 3... খ) 1, 3, 5, 7, 9 গ) 2, 4, 6, 8 ঘ) 1, 4, 7

লুপে `break` ব্যবহার করলে নিয়ন্ত্রণ কোথায় যায়?

ক) লুপের শুরুতে খ) লুপের ঠিক বাইরে
গ) প্রোগ্রামের শেষে ঘ) আগের লাইনে



**বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)**

for(i=5; i>0; i--) লুপটি কতবার চলবে?

ক) ৪ বার খ) ৫ বার গ) ৬ বার ঘ) ০ বার

লুপের ভেতর printf থাকলে এবং লুপ ৫ বার চললে লেখাটি কতবার প্রিন্ট হবে?

ক) ১ খ) ৫ গ) ৬ ঘ) ১০

Nested loop এ বাইরের লুপ ১ বার ঘুরলে ভেতরের লুপ কতবার ঘুরে?

ক) ১ বার খ) সম্পূর্ণ গ) অর্ধেক ঘ) ঘুরে না

